

2008 年上海高考试卷

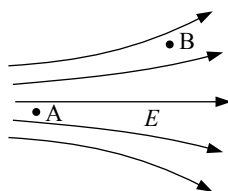
考生注意：

1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共 10 页，满分 150 分。考试时间 120 分钟。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母 A 的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母 B 的试题，适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母 A 或 B 的试题为全体考生必做的试题。不同大题可以选择不同的 A 类或 B 类试题，但同一大题的选择必须相同，若在同一大题内同时选做 A 类、B 类两类试题，阅卷时只以 A 类试题计分。
4. 第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (20 分) 填空题。本大题共 5 小题，每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。本大题中第 1、2、3 小题为分叉题；分 A、B 两类，考生可任选一类答题，若两类试题均做，一律按 A 类题计分。

1. A. 某行星绕太阳的运动可近似看作匀速圆周运动，已知行星运动的轨道半径为 R ，周期为 T ，万有引力恒量为 G ，则该行星的线速度大小为_____，太阳的质量可表示为_____。

2. A. 如图所示，把电量为 $-5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的电荷，从电场中的 A 点移到 B 点，其电势能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）；若 A 点的电势 $U_A = 15 \text{ V}$ ，B 点的电势 $U_B = 10 \text{ V}$ ，则此过程中电场力做的功为_____。



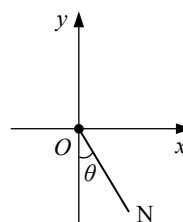
3. A. 1911 年卢瑟福依据 α 粒子散射实验中 α 粒子发生了_____（选填“大”或“小”）角度散射现象，提出了原子的核式结构模型。若用动能为 1 MeV 的 α 粒子轰击金箔，其速度约为_____ m/s 。（质子和中子的质量均为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ， $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$ ）

1B. 体积为 V 的油滴，滴在平静的水面上，扩展成面积为 S 的单分子油膜，则该油滴的分子直径约为_____。已知阿伏伽德罗常数为 N_A ，油的摩尔质量为 M ，则一个油分子的质量为_____。

2B. 放射性元素的原子核在 α 衰变或 β 衰变生成新原子核时，往往会同时伴随着_____辐射。已知 A、B 两种放射性元素的半衰期分别为 T_1 和 T_2 ， $t = T_1 \cdot T_2$ 时间后测得这两种放射性元素的质量相等，那么它们原来的质量之比 $m_A : m_B =$ _____。

3B. 某集装箱吊车的交流电动机输入电压为 380 V ，则该交流电压的最大值为_____ V 。当吊车以 0.1 m/s 的速度匀速吊起总质量为 $5.7 \times 10^3 \text{ kg}$ 的集装箱时，测得电动机的电流为 20 A ，则电动机的工作效率为_____。（ g 取 10 m/s^2 ）

4. 如图所示, 在竖直平面内的直角坐标系中, 一个质量为 m 的质点在外力 F 作用下, 从坐标原点 O 由静止开始沿直线 ON 斜向下运动, 直线 ON 与 y 轴负方向成 θ 角 ($\theta < \frac{\pi}{4}$). 则 F 大小至少为_____; 若 $F = mg \tan \theta$, 则质点机械能大小的变化情况是_____。



5. 在伽利略羊皮纸手稿中发现的斜面实验数据如右表所示, 人们推测第二、三列数据可能分别表示时间和长度。伽利略的一个长度单位相当于现在的 $\frac{29}{30}$ mm, 假设一个时间单位相当于现在的 0.5 s。由此可以推算实验时光滑斜面的长度至少为_____m; 斜面的倾角约为_____度。(g 取 10 m/s^2)

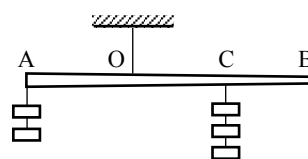
表: 伽利略手稿中的数据		
1	1	32
4	2	130
9	3	298
16	4	526
25	5	824
36	6	1192
49	7	1600
64	8	2104

二. (40 分) 选择题. 本大题分单项选择题和多项选择题, 共 9 小题, 单项选择题有 5 小题, 每小题给出的四个答案中只有一个是正确的, 选对得 4 分; 多项选择题有 4 小题, 每小题给出的四个答案中, 有二个或二个以上是正确的, 选对的得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分。把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

I. 单项选择题

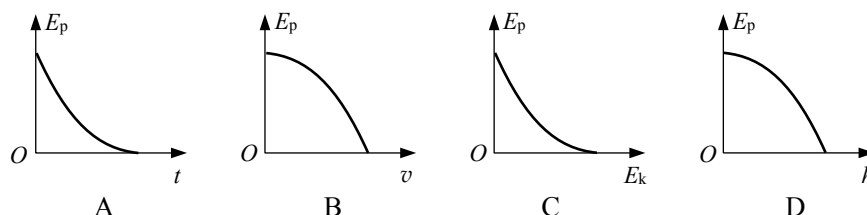
6. 在下列四个核反应方程中, x 表示质子的是 ()
- (A) $^{30}_{15}\text{P} \rightarrow ^{30}_{14}\text{Si} + x$ (B) $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + x$
- (C) $^{27}_{13}\text{Al} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{27}_{12}\text{Mg} + x$ (D) $^{27}_{13}\text{Al} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + x$

7. 如图所示, 一根木棒 AB 在 O 点被悬挂起来, $AO = OC$, 在 A 、 C 两点分别挂有二个和三个砝码, 木棒处于平衡状态。如在木棒的 A 、 C 点各增加一个同样的砝码, 则木棒 ()



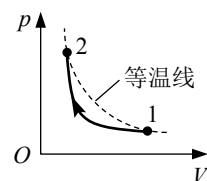
- (A) 绕 O 点顺时针方向转动
- (B) 绕 O 点逆时针方向转动
- (C) 平衡可能被破坏, 转动方向不定
- (D) 仍能保持平衡状态

8. 物体做自由落体, E_k 代表动能, E_p 代表势能, h 代表下落的距离, 以水平地面为零势能面, 下列所示图像中, 能正确反映各物理量之间关系的是 ()

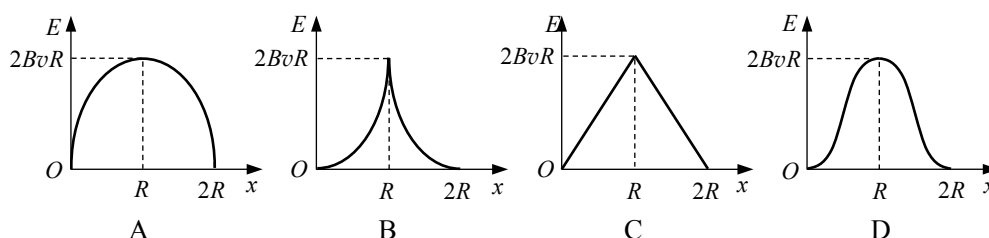
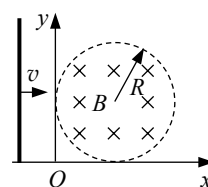


9. 已知理想气体的内能与温度成正比。如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态 1 到状态 2 的变化曲线，则在整个过程中汽缸内气体的内能 ()

- (A) 先增大后减小 (B) 先减小后增大
(C) 单调变化 (D) 保持不变



10. 如图所示，平行于 y 轴的导体棒以速度 v 向右做匀速运动，经过半径为 R 、磁感应强度为 B 的圆形匀强磁场区域，导体棒中的感应电动势 E 与导体棒的位置 x 关系的图像是 ()



II. 多项选择题

11. 某物体以 30 m/s 的初速度竖直上抛，不计空气阻力， g 取 10 m/s^2 。5 s 内物体的 ()

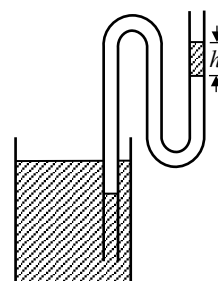
- (A) 路程为 65 m
(B) 位移大小为 25 m ，方向向上
(C) 速度改变量的大小为 10 m/s
(D) 平均速度大小为 13 m/s ，方向向上

12. 在杨氏双缝干涉实验中，如果 ()

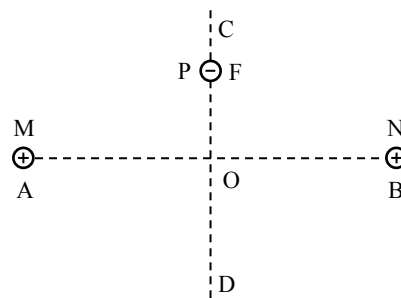
- (A) 用白光作为光源，屏上将呈现黑白相间的条纹
(B) 用红光作为光源，屏上将呈现红黑相间的条纹
(C) 用红光照射一条狭缝，用紫光照射另一条狭缝，屏上将呈现彩色条纹
(D) 用紫光作为光源，遮住其中一条狭缝，屏上将呈现间距不等的条纹

13. 如图所示，两端开口的弯管，左管插入水银槽中，右管有一段高为 h 的水银柱，中间封有一段空气。则 ()

- (A) 弯管左管内外水银面的高度差为 h
(B) 若把弯管向上移动少许，则管内气体体积增大
(C) 若把弯管向下移动少许，右管内的水银柱沿管壁上升
(D) 若环境温度升高，右管内的水银柱沿管壁上升



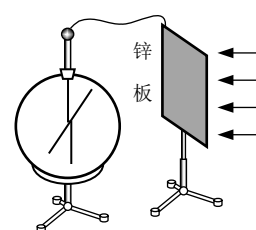
14. 如图所示, 在光滑绝缘水平面上, 两个带等量正电的点电荷 M、N, 分别固定在 A、B 两点, O 为 AB 连线的中点, CD 为 AB 的垂直平分线。在 CD 之间的 F 点由静止释放一个带负电的小球 P (设不改变原来的电场分布), 在以后的一段时间内, P 在 CD 连线上做往复运动, 则 ()



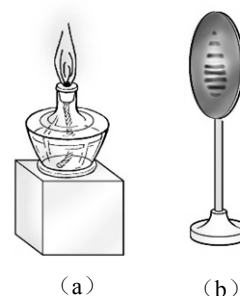
- (A) 小球 P 的带电量缓慢减小, 则它往复运动过程中的振幅不断减小
 (B) 小球 P 的带电量缓慢减小, 则它往复运动过程中每次经过 O 点时的速率不断减小
 (C) 点电荷 M、N 的带电量同时等量地缓慢增大, 则小球 P 往复运动过程中周期不断减小
 (D) 点电荷 M、N 的带电量同时等量地缓慢增大, 则小球 P 往复运动过程中的振幅不断减小

三. (30 分) 实验题.

15. (4 分) 如图所示, 用导线将验电器与洁净锌板连接, 触摸锌板使验电器指示归零, 用紫外线照射锌板, 验电器指针发生明显偏转, 接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板, 发现验电器指针张角减小, 此现象说明锌板带_____电 (选填“正”或“负”); 若改用红外线重复以上实验, 结果发现验电器指针根本不会偏转, 说明金属锌的极限频率_____红外线的频率 (选填“大于”或“小于”).



16. (4 分, 单选题) 用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象, 图 (a) 是点燃的酒精灯 (在灯芯上洒些盐), 图 (b) 是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属线圈, 将金属线圈在其所在的平面内缓慢旋转, 观察到的现象是 ()

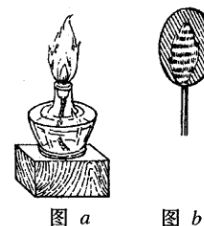


- (A) 当金属线圈旋转 30° 时, 干涉条纹同方向旋转 30°
 (B) 当金属线圈旋转 45° 时, 干涉条纹同方向旋转 90°
 (C) 当金属线圈旋转 60° 时, 干涉条纹同方向旋转 30°
 (D) 干涉条纹保持不变

17. (6 分) 在“用单摆测重力加速度”的实验中。

(1) 某同学的操作步骤为:

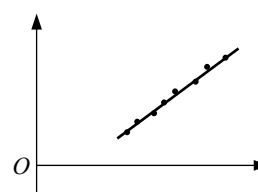
- 取一根细线, 下端系住直径为 d 的金属小球, 上端固定在铁架台上
- 用米尺量得细线长度 l
- 在细线偏离竖直方向 5° 位置释放小球
- 用秒表记录小球完成 n 次全振动所用的总时间 t , 得到周期 $T = t/n$



e. 用公式 $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ 计算重力加速度

按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比_____ (选填“偏大”、“相同”或“偏小”).

(2) 已知单摆在任意偏角 θ 时的周期公式可近似为 $T = T_0[1 + a \sin^2 \frac{\theta}{2}]$, 式中 T_0 为偏角 θ 趋近于 0° 时的周期, a 为常数。为了用图像法验证该关系式, 需要测量的物理量有_____; 若某同学在实验中得到了如图所示的图线, 则图像中的横轴表示_____。

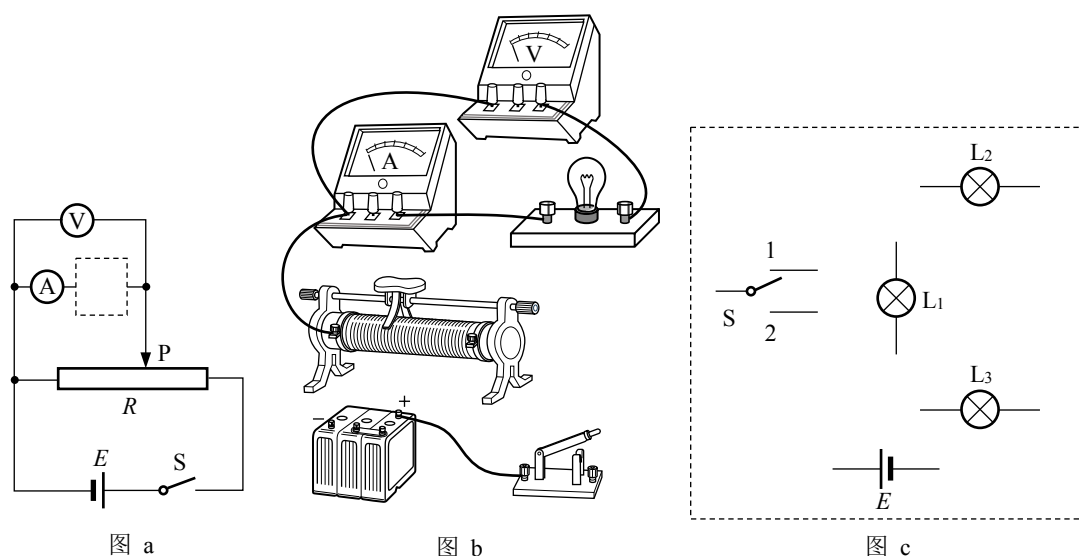


18. (6分) 某同学利用图(a)所示的电路研究灯泡 L_1 (6V, 1.5W)、 L_2 (6V, 10W) 的发光情况(假设灯泡电阻恒定), 图(b)为实物图。

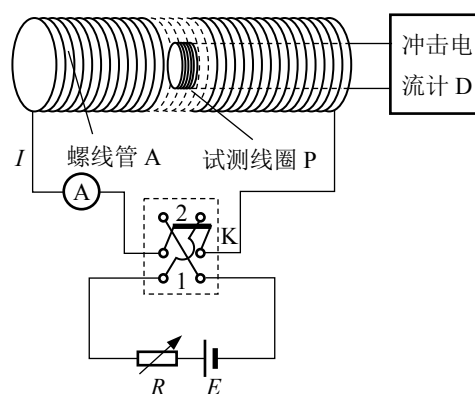
(1) 他分别将 L_1 、 L_2 接入图(a)中的虚线框位置, 移动滑动变阻器的滑片, 当电压表示数为6V时, 发现灯泡均能正常发光。在图(b)中用笔线代替导线将电路连线补充完整。

(2) 接着他将 L_1 和 L_2 串联后接入图(a)中的虚线框位置, 移动滑动变阻器的滑片, 当电压表示数为6V时, 发现其中一个灯泡亮而另一个灯泡不亮, 出现这种现象的原因是_____。

(3) 现有如下器材: 电源 E (6V, 内阻不计), 若灯泡 L_1 (6V, 1.5W)、 L_2 (6V, 10W)、 L_3 (6V, 10W), 单刀双掷开关 S , 在图(c)中设计一个机动车转向灯的控制电路: 当单刀双掷开关 S 与1相接时, 信号灯 L_1 亮, 右转向灯 L_2 亮而左转向灯 L_3 不亮; 当单刀双掷开关 S 与2相接时, 信号灯 L_1 亮, 左转向灯 L_3 亮而右转向灯 L_2 不亮。



19. (10分) 如图所示是测量通电螺线管 A 内部磁感应强度 B 及其与电流 I 关系的实验装置。将截面积为 S 、匝数为 N 的小试测线圈 P 置于通电螺线管 A 中间, 试测线圈平面与螺线管的轴线垂直, 可认为穿过该试测线圈的磁场均匀, 将试测线圈引线的两端与冲击电流计 D 相连。拨动双刀双掷换向开关 K , 改变通入螺线管的电流方向, 而不改变电流的大小, 在 P 中产生的感应电流引起 D 的指针偏转。



(1) 将开关合到位置 1, 待螺线管中的电流稳定后, 再将 K 从位置 1 拨到位置 2, 测得 D 的最大偏转距离为 d_m , 已知冲击电流计的磁通灵敏度为 D_Φ , $D_\Phi = \frac{d_m}{N\Delta\Phi}$, 式中 $\Delta\Phi$ 为单匝试测线圈磁通量的变化量, 则试测线圈所在处的磁感应强度的大小为 $B = \underline{\hspace{2cm}}$; 若将 K 从位置 1 拨到位置 2 所用的时间为 Δt , 则试测线圈 P 中产生的平均感应电动势 $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 调节可变电阻 R ，多次改变电流并拨动 K ，得到 A 中电流 I 和磁感应强度 B 的数据，见右表。由此可得，螺线管 A 内磁感应强度 B 与电流 I 的关系式为 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

实验次数	电流 I (A)	磁感应强度 B ($\times 10^{-3}$ T)
1	0.5	0.62
2	1.0	1.25
3	1.5	1.88
4	2.0	2.51
5	2.5	3.12

(3) (多选题) 为了减少实验误差，提高测量的准确性，可采取的措施有 ()

- (A) 适当增加试测线圈的匝数 N
- (B) 适当增大试测线圈的横截面积 S
- (C) 适当增大可变电阻 R 的阻值
- (D) 适当延长拨动开关的时间

四. (60 分) 计算题.

A 类题 (适合于使用一期课改教材的考生)

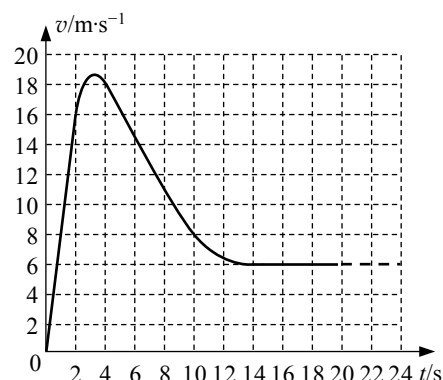
20. A. (10 分) 汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故，太低又会造成耗油量上升。已知某型号轮胎能在 $-40^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ 正常工作，为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过 3.5 atm ，最低胎压不低于 1.6 atm ，那么，在 $t=20^{\circ}\text{C}$ 时给该轮胎充气，充气后的胎压在什么范围内比较合适 (设轮胎的体积不变)

B 类题 (适合于使用二期课改教材的考生)

20B. (10 分) 某小型水电站输出功率为 20 kW ，输电线路总电阻是 6Ω ，

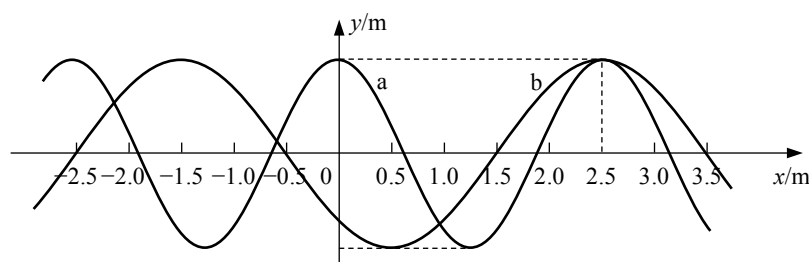
- (1) 若采用 380 V 输电，求输电线路损耗的功率；
- (2) 若改用 5000 V 高压输电，用户端利用 $n_1 : n_2 = 22 : 1$ 的变压器降压，求用户得到的电压。

21. (12 分) 总质量为 80 kg 的跳伞运动员从离地 500 m 的直升机上跳下，经过 2 s 拉开绳索开启降落伞，如图所示是跳伞过程中的 $v-t$ 图，试根据图像求：(g 取 10 m/s^2)



- (1) $t = 1 \text{ s}$ 时运动员的加速度和所受阻力的大小；
- (2) 估算 14 s 内运动员下落的高度及克服阻力做的功；
- (3) 估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间。

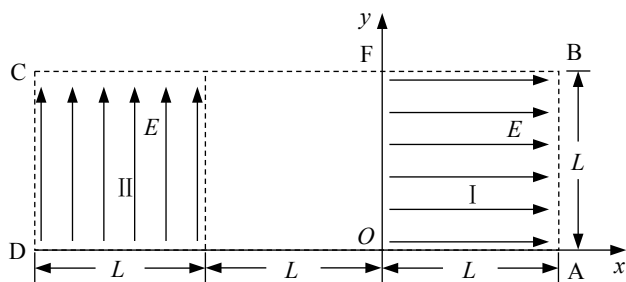
22. (12 分) 有两列简谐横波 a 、 b 在同一媒质中沿 x 轴正方向传播，波速均为 $v = 2.5 \text{ m/s}$ 。在 $t = 0$ 时两列波的波峰正好在 $x = 2.5 \text{ m}$ 处重合，如图所示。



- (1) 求两列波的周期 T_a 和 T_b ；
- (2) 求 $t = 0$ 时两列波的波峰重合处的所有位置；
- (3) 辨析题：分析和判断在 $t = 0$ 时是否存在两列波的波谷重合处。

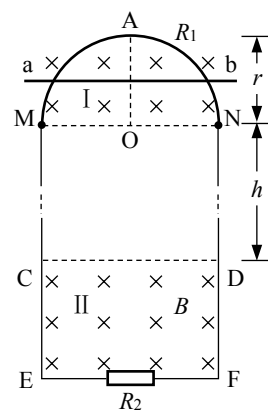
某同学分析如下：既然两列波的波峰与波峰存在重合处，那么波谷与波谷重合处也一定存在。只要找到这两列波半波长的最小公倍数，……，即可得到波谷与波谷重合处的所有位置，你认为该同学的分析正确吗？若正确，求出这些位置；若不正确，指出错误处并通过计算说明理由。

23. (12 分) 如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在 Oxy 平面的 $ABCD$ 区域内，存在两个大小均为 E 的匀强电场 I 和 II，两电场的边界均是边长为 L 的正方形（不计粒子所受重力）。



- (1) 在该区域 AB 边的中点处由静止释放电子，求电子离开 $ABCD$ 区域的位置；
- (2) 在电场 I 区域内适当位置由静止释放电子，电子恰能从 $ABCD$ 区域左下角 D 处离开，求所有释放点的位置；
- (3) 若将左侧电场 II 整体水平向右移动 $\frac{L}{n}$ ($n \geq 1$)，仍使电子从 $ABCD$ 区域左下角 D 处离开 (D 不随电场移动)，在电场 I 区域内由静止释放电子的所有位置。

24. (14 分) 如图所示，竖直平面内有一半径为 r 、电阻为 R_1 、粗细均匀的光滑半圆形金属环，在 M 、 N 处与距离为 $2r$ 、电阻不计的平行光滑金属导轨 ME 、 NF 相接， EF 间接有电阻 R_2 ，已知 $R_1 = 12R$ ， $R_2 = 4R$ 。在 MN 上方及 CD 下方有水平方向的匀强磁场 I 和 II，磁感应强度大小均为 B 。现有质量为 m 、电阻不计的导体棒 ab ，从半圆环的最高点 A 处由静止下落，在下落过程中导体棒始终保持水平，与半圆形金属环及轨道接触良好，设平行导轨足够长。已知导体棒下落 $\frac{r}{2}$ 时的速度大小为 v_1 ，下落到 MN 处时的速度大小为 v_2 。



- (1) 求导体棒 ab 从 A 处下落 $\frac{r}{2}$ 时的加速度大小；
- (2) 若导体棒 ab 进入磁场 II 后棒中电流大小始终不变，求磁场 I 和 II 之间的距离 h 和 R_2 上的电功率 P_2 ；
- (3) 若将磁场 II 的 CD 边界略微下移，导体棒 ab 进入磁场 II 时的速度大小为 v_3 ，要使其在外力 F 作用下做匀加速直线运动，加速度大小为 a ，求所加外力 F 随时间变化的关系式。

参考答案

一、填空题 (20 分)

1A、 $\frac{2\pi R}{T}$, $\frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$ 2A、增大, $-2.5 \times 10^{-8} \text{J}$, 3A、大, 6.9×10^6 ,

1B、 $\frac{V}{S}$, $\frac{M}{N_A}$, 2B、 γ , $2^{T_2 - T_1}$ 3B、537, 75%

4、 $mg \sin \theta$, 增大或减小, 5、2.034, 1.5°

二、选择题 (40 分)

6、C 7、D 8、B 9、B 10、A

11、AB 12、BD 13、ACD 14、BCD

三、实验题 (30 分)

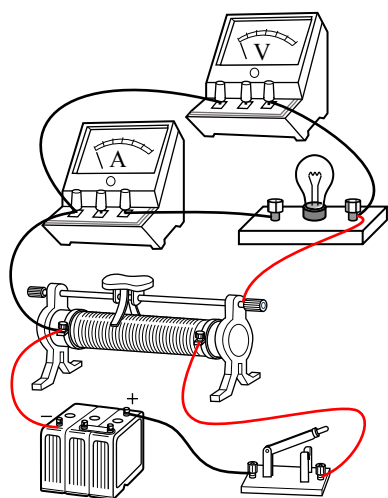
15. 正, 大于

16. D

17. (1) 偏小

(2) T 、 θ 、 T'

18. (1) 如图 b



(2) 由于 L_1 电阻比 L_2 大得多, 所以 L_2 两端分到的电压很小, 虽然有电流流过, 但功率很小, 不能发光

(3) 如图 c

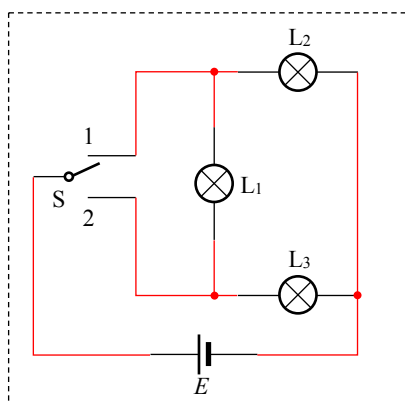


图 c

19. (1) $\frac{d_m}{2NSD_\phi}$, $\frac{d_m}{D_\phi \Delta t}$

(2) $B = 1.25 \times 10^{-3} I$ (填 “ kI ” 同样给分)

(3) A、B

四、计算题 (60 分)

20A. (10 分)

解: 由于轮胎容积不变, 轮胎内气体做等容变化。设在 $T_0 = 293 \text{ K}$ 充气后的最小胎压为 $p_{\min}$, 最大胎压为 $p_{\max}$ 。依题意, 当 $T_1 = 233 \text{ K}$ 时胎压为 $p_1 = 1.6 \text{ atm}$ 。根据查理定律

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_{\min}}{T_0}, \quad \frac{1.6}{233} = \frac{p_{\min}}{293} \quad (1)$$

解得: $p_{\min} = 2.01 \text{ atm}$ (2)

当 $T_2 = 363 \text{ K}$ 时胎压为 $p_2 = 3.5 \text{ atm}$ 。根据查理定律

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_{\max}}{T_0}, \quad \frac{3.5}{363} = \frac{p_{\max}}{293} \quad (3)$$

解得: $p_{\max} = 2.83 \text{ atm}$

故充气后的胎压在 $2.01 \text{ atm} \sim 2.83 \text{ atm}$ 范围内比较合适。

20B. (10 分) 解: (1) 输电线上的电流强度为

$$I = \frac{P}{U} = \frac{20 \times 10^3}{380} \text{ A} = 52.63 \text{ A} \quad (1)$$

输电线损耗的功率为

$$P_{\text{损}} = I^2 R = 52.63^2 \times 6 \text{ W} = 16620 \text{ W} = 16.62 \text{ kW} \quad (2)$$

(2) 该用高压输电后, 输电线上的电流强度变为

$$I' = \frac{P}{U'} = \frac{20 \times 10^3}{5000} \text{ A} = 4 \text{ A} \quad (3)$$

用户端在变压器降压前获得的电压

$$U_1 = U - I'R = (5000 - 4 \times 6) \text{ V} = 4976 \text{ V} \quad (4)$$

根据 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$

用户得到的电压为

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = \frac{1}{22} \times 4976 \text{ V} = 226.18 \text{ V} \quad (5)$$

21. (12 分)

解: (1) 由图中可以看出, 在 $t = 2 \text{ s}$ 内运动员做匀加速运动, 其加速度大小为

$$a = \frac{v_t}{t} = \frac{16}{2} \text{ m/s}^2 = 8 \text{ m/s}^2 \quad (1)$$

设此过程中运动员受到的阻力大小为 f , 根据牛顿第二定律, 有

$$mg - f = ma$$

$$\text{得 } f = mg - ma = 80 \times (10 - 8) \text{ N} = 160 \text{ N} \quad (2)$$

(2) 从图中可以估算出运动员在 14 s 内下落了

$$39.5 \times 2 \times 2 \text{ m} = 158 \text{ m} \quad (3)$$

根据动能定理, 有

$$mgh - W_f = \frac{1}{2} mv^2 \quad (4)$$

$$\text{所以有 } W_f = mgh - \frac{1}{2} mv^2 = (80 \times 10 \times 158 - 0.5 \times 80 \times 6^2) \text{ J} \approx 1.25 \times 10^5 \text{ J} \quad (5)$$

(3) 14 s 后运动员做匀速运动的时间为

$$t' = \frac{H - h}{v_t} = \frac{500 - 158}{6} \text{ s} = 57 \text{ s} \quad (6)$$

运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间

$$t_{\text{总}} = t + t' = (14 + 57) \text{ s} = 71 \text{ s} \quad (7)$$

22. (12 分)

解: (1) 从图中可以看出两列波的波长分别为 $\lambda_a = 2.5 \text{ m}$, $\lambda_b = 4 \text{ m}$, 因此它们的周期分别为

$$T_a = \frac{\lambda_a}{v} = \frac{2.5}{2.5} \text{ s} = 1 \text{ s} \quad (1)$$

$$T_b = \frac{\lambda_b}{v} = \frac{4.0}{2.5} \text{ s} = 1.6 \text{ s} \quad (2)$$

(2) 两列波长的最小公倍数为

$$s = 20 \text{ m} \quad (3)$$

在 $t = 0$ 时, 两列波的波峰重合处的所有位置为

$$x = 2.5 \pm 20k, k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (4)$$

(3) 该同学的分析不正确。 (5)

要找两列波的波谷与波谷重合处, 必须从波峰重合处出发, 找到这两列波半波长的奇数倍恰好相等的位置。设距离 $x = 2.5 \text{ m}$ 为 L 处两列波的波谷与波谷相遇, 并设

$$L = (2m - 1) \frac{\lambda_a}{2}, L = (2n - 1) \frac{\lambda_b}{2} \quad (6)$$

式中 m 、 n 均为正整数

只要能找到对应的 m 、 n 即可。

将 $\lambda_a = 2.5 \text{ m}$, $\lambda_b = 4 \text{ m}$ 代入并整理, 得

$$\frac{2m - 1}{2n - 1} = \frac{\lambda_a}{\lambda_b} = \frac{4.0}{2.5} = \frac{8}{5} \quad (7)$$

由于上式中的 m 、 n 在正整数范围内无解, 所以不存在波谷与波谷重合处。 (8)

23. (12 分)

解：（1）设电子的质量为 m ，电量为 q ，电子在电场 I 中做匀加速直线运动，出区域 I 时的速度为 v_0 ，此后进入电场 II 做类平抛运动。假设电子从 CD 边射出，出射点纵坐标为 y ，有

$$eEL = \frac{1}{2} mv_0^2 \quad (1)$$

$$\left(\frac{L}{2} - y\right) = \frac{1}{2} at^2 = \frac{eE}{2m} \times \frac{L^2}{v_0^2} \quad (2)$$

解得 $y = \frac{1}{4} L$ ，所以原假设成立，即电子离开 ABCD 区域的位置坐标为 $(-2L, \frac{1}{4} L)$ ③。

（2）设释放点在电场区域 I 中，其坐标为 (x, y) ，在电场 I 中电子被加速到 v_1 ，然后进入电场 II 做类平抛运动，并从 D 点离开，有

$$eEx = \frac{1}{2} mv_1^2 \quad (4)$$

$$y = \frac{1}{2} at^2 = \frac{eE}{2m} \times \frac{L^2}{v_1^2} \quad (5)$$

解得 $xy = \frac{L^2}{4}$ ，即在电场 I 区域内满足该方程的点即为所求位置。⑥

（3）设电子从 (x, y) 点释放，在在电场 I 中加速到 v_2 ，进入电场 II 做类平抛运动，在高度为 y' 处离开电场 II 时的情景与（2）中类似，然后电子做匀速直线运动，经过 D 点，则有

$$eEx = \frac{1}{2} mv_2^2$$

$$y - y' = \frac{1}{2} at^2 = \frac{eE}{2m} \times \frac{L^2}{v_2^2} \quad (7)$$

$$v_y = at = \frac{eEL}{mv_2}, \quad y' = v_y \cdot \frac{L}{v_2} \quad (8)$$

解得 $xy = L^2 \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{4}\right)$ ，即在电场 I 区域内满足该方程的点即为所求位置。

24.（14 分）

解：（1）以导体棒为研究对象，棒在磁场 I 中切割磁感线，棒中产生感应电动势，导体棒

ab 从 A 下落 $\frac{r}{2}$ 时，导体棒在重力与安培力作用下做加速运动，由牛顿第二定律，得

$$mg - BIl = ma \quad (1)$$

式中 $l = \sqrt{3} r$

$$\text{又 } I = \frac{Blv_1}{R_{\text{总}}} \quad (2)$$

$$\text{式中 } R_{\text{总}} = \frac{64R^2}{8R + 8R} = 4R \quad (3)$$

由以上各式，得到

$$a = g - \frac{3B^2 r^2 v_1}{4Rm} \quad (4)$$

（2）当导体棒 ab 通过磁场 II 时，若安培力恰好等于重力，棒中电流大小始终不变，即

$$mg = BI \cdot 2r = B \cdot \frac{B \cdot 2r \cdot v_t}{R_{\text{并}}} \cdot 2r = \frac{4B^2 r^2 v_t}{R_{\text{并}}}$$

$$\text{式中 } R_{\text{并}} = \frac{48R^2}{12R + 4R} = 3R$$

$$\text{解得 } v_t = \frac{3Rmg}{4B^2 r^2} \quad (5)$$

导体棒从 MN 到 CD 做加速度为 g 的匀加速直线运动，有

$$v_t^2 - v_2^2 = 2gh$$

$$\text{得 } h = \frac{9R^2 g m^2}{32B^4 r^4} - \frac{v_2^2}{2g} \quad (6)$$

此时导体棒重力的功率为

$$P_G = mgv_t = \frac{3m^2 g^2 R}{4B^2 r^2} \quad (7)$$

根据能量守恒定律，此时导体棒重力的功率完全转化为电路中的电功率，即

$$P_{\text{电}} = P_1 + P_2 = P_G = \frac{3m^2 g^2 R}{4B^2 r^2}$$

$$\text{所以 } P_2 = \frac{3}{4} P_G = \frac{9Rg^2 m^2}{16B^2 r^2} \quad (8)$$

(3) 设导体棒 ab 进入磁场 II 后经过时间 t 的速度大小为 v_t' ，此时的安培力大小为

$$F' = \frac{4B^2 r^2 v_t'}{3R}$$

由于导体棒 ab 做匀加速直线运动，有

$$v_t' = v_3 + at$$

根据牛顿第二定律，有

$$F + mg - F' = ma \quad (9)$$

由以上各式，解得

$$F = \frac{4B^2 r^2}{3R} (v_3 + at) + ma - mg \quad (10)$$

解析

$$1A. \frac{2\pi R}{T}; \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}.$$

【解析】该行星的线速度大小为 $v = \frac{2\pi R}{T}$ ；由万有引力定律得 $G \frac{Mm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$ ，解得太阳的质量 $M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$ 。

$$2A. \text{增大}; -2.5 \times 10^{-8}.$$

【解析】将电荷从电场中的 A 点移到 B 点，电场力做负功，其电势能增加；由电势差公式 $U_{AB} = \frac{W}{q}$ ，得 $W = qU_{AB} = -5 \times 10^{-9} \times (15 - 10) \text{ J} = -2.5 \times 10^{-8} \text{ J}$ 。

$$3A. \text{大}; 6.9 \times 10^6.$$

【解析】卢瑟福在 α 粒子散射实验中发现了大多数 α 粒子没有大的偏转，少数发生了较大的偏转，卢瑟福抓住了这个现象进行分析，提出了原子的核式结构模型； $1 \text{ MeV} = 1 \times 10^6 \times$

$$1.6 \times 10^{-19} = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } v = 6.9 \times 10^6 \text{ m/s.}$$

$$1B. \frac{V}{S}; \frac{M}{N_A}.$$

【解析】单分子油膜可视为横截面积为 S 、高度为分子直径 D 的长方体，则体积 $V = SD$ ，故分子直径约为 $D = \frac{V}{S}$ ；取1摩尔油，含有 N_A 个油分子，则一个油分子的质量为 $m = \frac{M}{N_A}$ 。

$$2B. \gamma; 2^{T_2} : 2^{T_1}.$$

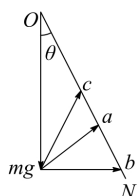
【解析】放射性元素的原子核在 α 衰变或 β 衰变生成新原子核时，往往以 γ 光子的形式释放能量，即伴随 γ 辐射；由半衰期的定义知，经过 $t = T_1 \cdot T_2$ 时间后剩下的放射性元素的质量相同，则 $\frac{m_A}{2^{T_2}} = \frac{m_B}{2^{T_1}}$ ，故 $m_A : m_B = 2^{T_2} : 2^{T_1}$ 。

$$3B. 380\sqrt{2}; 75\%.$$

【解析】输入电压380V为有效值，则最大值为 $380\sqrt{2}\text{V}$ ；电动机对集装箱做功的功率 $P = mgv = 5.7 \times 10^3 \times 10 \times 0.1\text{W} = 5.7 \times 10^3\text{W}$ ，电动机消耗电功率 $P_{\text{总}} = 380 \times 20\text{W} = 7.6 \times 10^3\text{W}$ ，故电动机的工作效率为 $\eta = \frac{P}{P_{\text{总}}} = 75\%$ 。

$$4. \quad mgsin\theta; \text{增大、减小都有可能.}$$

【解析】该质点受到重力和外力 F 从静止开始做直线运动，说明质点做匀加速直线运动，如图中显示当 F 力的方向为 a 方向(垂直于 ON)时， F 力最小为 $F = mgsin\theta$ ；若 $F = mgtan\theta$ ，即 F 力的方向可能为 b 方向或 c 方向，故 F 力的方向可能与运动方向相同，也可能与运动方向相反，除重力外的 F 力对质点做正功，也可能做负功，故质点机械能增加、减少都有可能。



$$5. \quad 2.04; 1.5.$$

【解析】依题意，第一列数据为时间的平方 t^2 ，从数据分析可知第一列数据与第三列数据之比约为1:32(取平均值后比值为1:32.75)，即斜面长度与时间的平方成正比，由当时数据与现在的数据换算关系和匀变速运动公式，可得角度约为 1.5° 。

6. C 【解析】由核反应方程的质量数和电荷数守恒，可得各个选项中的 x 分别为正电子、 α 粒子、质子、中子，故C正确。

7. D 【解析】设木板 AO 段重力 G_1 ，重心离 O 点 L_1 ，木板 BO 段重力 G_2 ，重心离 O 点 L_2 ， AO 长度 l ，由力矩平衡条件得 $G_1L_1 + 2Gl = G_2L_2 + 3Gl$ ，当两边各挂一个钩码后，等式依然成立， $G_1L_1 + 3Gl = G_2L_2 + 4Gl$ ，即只要两边所增加挂钩码个数相同，依然能平衡。

8. B 【解析】由机械能守恒定律得 $E_p = E - E_k$ ，故势能与动能的图象为倾斜的直线，

故C错误；由动能定理得 $E_k = mgh = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mg^2t^2$ ，则 $E_p = E - mgh$ ，故势能与 h 的图

象也为倾斜的直线，故D错误；且 $E_p = E - \frac{1}{2}mv^2$ ，故势能与速度的图象为开口向下的抛物

线，B正确；同理 $E_p = E - \frac{1}{2}mg^2t^2$ ，势能与时间的图象也为开口向下的抛物线，故A错误。

9. B【解析】由 $\frac{pV}{T}$ 为恒量,用图象与坐标轴围成的面积表示 pV 乘积,从实线与虚线等温线比较可得出,该面积先减小后增大,说明温度 T 先减小后增大,内能先减小后增大.

10. A

【解析】在 $x=R$ 左侧,导体棒切割有效长度 $l=2\sqrt{R^2-(R-x)^2}$,电动势与有效长度成正比,故在 $x=R$ 左侧,电动势与 x 的关系为椭圆图像关系,由对称性可知在 $x=R$ 右侧与左侧的图像对称,故A正确.

11. AB

【解析】初速度30m/s,只需要3s即可上升到最高点,位移为 $h_1=\frac{30^2}{20}\text{m}=45\text{m}$,再自由落体2s时间,下降高度为 $h_2=0.5\times 10\times 2^2\text{m}=20\text{m}$,总路程为65m,故A正确;此时离地面高25m,位移方向竖直向上,故B正确;此时速度为 $v=10\times 2\text{m/s}=20\text{m/s}$,速度改变量为50m/s,故C错误;平均速度为 $\frac{25\text{m}}{5\text{s}}=5\text{m/s}$,故D错误.

12. BD【解析】白光做杨氏双缝干涉实验,屏上将呈现彩色条纹,故A错误;用红光作光源,屏上将呈现红色亮条纹与暗条纹(即黑条纹)相间,故B正确;红光和紫光频率不同,不能产生干涉条纹,故C错误;紫光作光源,遮住一条狭缝,屏上出现单缝衍射条纹,即间距不等的条纹,故D正确.

13. ACD【解析】封闭气体的压强等于大气压与水银柱产生压强之差,故左管内外水银面高度差也为 h ,故A正确;弯管上下移动,封闭气体温度和压强不变,体积不变,故B错误,C正确;环境温度升高,封闭气体体积增大,则右管内的水银柱沿管壁上升,故D正确.

14. BCD【解析】设 F 与 F' 绕 O 点对称,在 F 与 F' 处之间,小球始终受到指向 O 点的回复力并在其作用下做往复运动,若小球 P 带电量缓慢减小,则此后小球能运动到 F' 点下方,即振幅会加大,故A错误;每次经过 O 点因电场力做功减少而速度不断减小,故B正确;若点电荷 M 、 N 电荷量缓慢增大,则中垂线 CD 上的场强相对增大,振幅减小,加速度相对原来每个位置增大,故一个周期的时间必定减小,故C、D正确.

15. 正;大于.

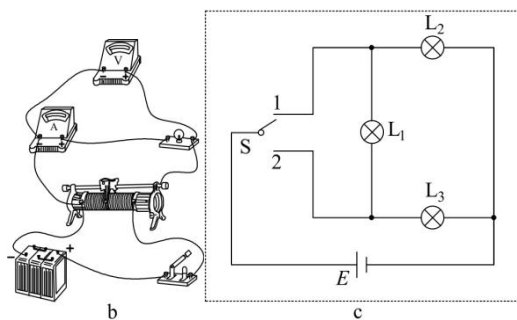
【解析】毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,因锌板被紫外线照射后发生光电效应缺少电子而带正电,故验电器指针的负电荷与锌板正电荷中和一部分后偏角变小,用红外线照射验电器指针偏角不变,说明锌板未发生光电效应,锌板的极限频率大于红外线的频率.

16. D【解析】金属丝圈的转动,改变不了肥皂液膜的上薄下厚的形状,由干涉原理可知干涉条纹与金属丝圈在该竖直平面内的转动无关,仍然是水平的干涉条纹,故D正确.

17. (1)偏小;(2) T' 、 θ ; T' .

【解析】单摆摆长为摆线长度与小球半径之和,因该同学将偏小的摆长代入公式计算,所得重力加速度的测量值偏小;为验证该关系式,需要测量单摆在任意摆角 θ 时的周期 T' ,由公式与图象的函数关系式可推导得到摆角 $\theta=0$ 时横轴的截距为 T_0 .

18. (1)如图b;



(2) 由于 R_{L_2} 比 R_{L_1} 小得多, 灯泡 L_2 分得的电压很小, 虽然有电流流过, 但功率很小, 不能发光.

(3) 如图c.

【解析】由于灯泡 L_2 和 L_1 额定电压相同, 灯泡 L_2 功率大得多故 R_{L_2} 比 R_{L_1} 小得多, 灯泡 L_2 分得的电压很小, 虽然有电流流过, 但功率很小, 不能发光.

19. (1) $\frac{d_m}{2ND_\phi S}$; $\frac{d_m}{D_\phi \Delta t}$; (2) $0.00125I$ (或 kI); (3) AB.

【解析】(1) 改变电流方向, 磁通量变化量为原来磁通量的两倍, 即 $2BS$, 代入公式计算得 $B = \frac{d_m}{2ND_\phi S}$, 由法拉第电磁感应定律可知电动势的平均值 $E = \frac{d_m}{D_\phi \Delta t}$.

(2) 由数据可得 B 与 I 成正比, 比例常数约为 0.00125 , 故 $B = kI$ (或 $0.00125I$)

(3) 为了得到平均电动势的准确值, 时间要尽量小, 由 B 的计算值可看出与 N 和 S 相关联, 故选择 AB.